

Durée : 2 heures

🌀 Brevet des collèges Amérique du Nord juin 2006 🌀

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

EXERCICE 1

1. On considère les deux expressions :

$$A = \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{2} \right) \times \frac{5}{2} \quad \text{et} \quad B = \frac{16 \times 10^{-1} \times 2}{(10^3)^2 \times 10^{-8} \times 80}$$

- Calculer A et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.
- Vérifier que B est un nombre entier. Écrire les étapes du calcul.
- Brice affirme que « A est l'opposé de B ». Est-ce vrai? Justifier.

2. On considère les deux expressions :

$$C = 2\sqrt{24} + \sqrt{96} - \sqrt{600} \quad \text{et} \quad D = (\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + 5\sqrt{2})$$

- Mettre C sous la forme $a\sqrt{6}$ avec a entier relatif.
- Développer et réduire D.

EXERCICE 2

- Soit $E = 4x^2 + 8x - 5$. Calculer E pour $x = 0,5$.
- Soit $F = (2x + 2)^2 - 9$.
 - Développer et réduire F.
 - Factoriser F.
- Résoudre l'équation $(2x - 1)(2x + 5) = 0$.
 - Quelles sont les valeurs de x qui annulent E?

EXERCICE 3

- 60 est-il solution de l'inéquation $2,5x - 75 > 76$?
 - Résoudre l'inéquation et représenter les solutions sur un axe.
Hachurer la partie de l'axe qui ne correspond pas aux solutions.
- Pendant la période estivale, un marchand de glaces a remarqué qu'il dépensait 75 € par semaine pour faire, en moyenne, 150 glaces.
Sachant qu'une glace est vendue 2,50 €, combien doit-il vendre de glaces, au minimum, dans la semaine pour avoir un bénéfice supérieur à 76 €?
On expliquera la démarche.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

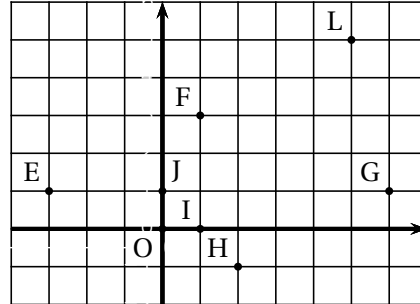
12 points

Pour les deux exercices les figures ne sont pas en vraie grandeur et on ne demande pas de les reproduire.

EXERCICE 1

(O, I, J) est un repère orthonormé d'unité le centimètre.

1. a. Lire les coordonnées des points E et F.
b. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{EF}$.
2. a. Lire les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{FL}$ et $\overrightarrow{HG}$.
b. En déduire la nature de FLGH.
3. Préciser la position de F sur le segment [EL]. Justifier.
4. Recopier et compléter l'égalité $\overrightarrow{FL} + \overrightarrow{EH} = \dots$.

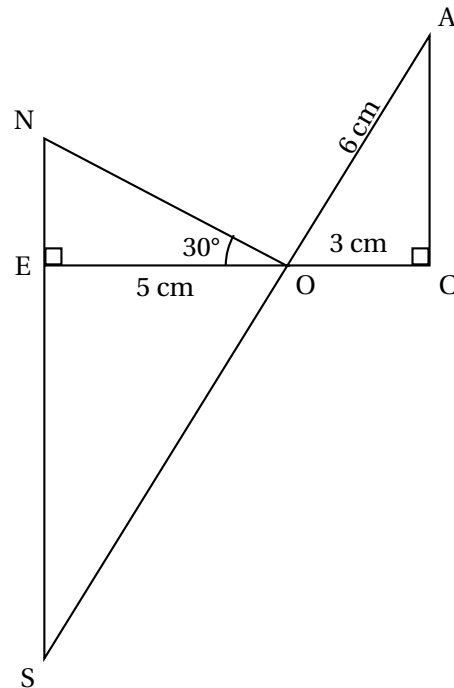


EXERCICE 2

On sait que :

- EO = 5 cm, OC = 3 cm et OA = 6 cm.
- Les points E, O et C sont alignés.
- Les triangles ENO et OCA sont respectivement rectangles en E et en C.
- La droite (AO) coupe la droite (NE) en S.

1. Montrer que, en cm, la mesure de [AC] est $3\sqrt{3}$.
2. a. Montrer que les droites (NS) et (AC) sont parallèles.
b. Calculer les valeurs exactes de OS et de ES.
3. Calculer ON sachant que $\widehat{NOE} = 30^\circ$. Arrondir au mm.
4. a. Calculer l'angle $\widehat{COA}$.
b. Démontrer que le triangle SON est rectangle.



PROBLÈME**12 points****Les trois parties sont indépendantes****Partie 1**

Une entreprise fabrique des saladiers en faïence ayant la forme d'une demi-sphère de rayon 12 cm.

1. Vérifier que, en cm^3 , la valeur exacte du volume du saladier est $1\,152\pi$.
2. Une ménagère a besoin de 1,5 litre de lait pour faire des crêpes.
Pourra-t-elle utiliser ce type de saladier pour les préparer? Justifier.

Partie 2

Les saladiers sont vendus 5,50 € pièce.

1. Quel est le prix de vente de 800 saladiers?
2.
 - a. Soit x le nombre de saladiers achetés par un supermarché.
Déterminer le prix $f(x)$ qu'il paiera à l'entreprise.
 - b. Déterminer le nombre dont l'image par la fonction f est 6 600. Interpréter le résultat.
 - c. Représenter graphiquement la fonction f dans un repère orthogonal.
On prendra l'origine du repère en bas à gauche sur une feuille de papier millimétré.
On prendra, en abscisses 1 cm pour 100 saladiers et, en ordonnées 1 cm pour 400 €.
3. En utilisant le graphique, retrouver le résultat de la question 2. b.. (Faire apparaître les tracés nécessaires).

Partie 3

Le responsable du supermarché a relevé le nombre de saladiers vendus par chacune de ses quatre vendeuses et l'a inscrit dans le tableau suivant :

Nom de la vendeuse	Sofia	Natacha	Lorie	Magali
Nombre de saladiers vendus	220	200	290	250

1. Combien de saladiers ont été vendus?
2. Calculer le pourcentage de saladiers vendus par Natacha. Arrondir au dixième.
3. Le responsable du supermarché affirme qu'il a vendu 80 % de son stock.
Combien avait-il acheté de saladiers?